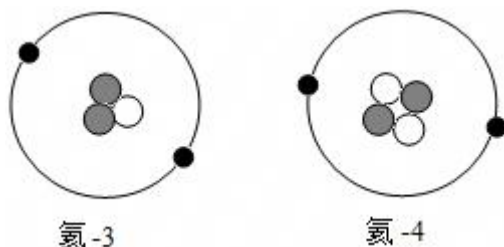


原子

一、选择题

1. 嫦娥五号返回器携带月球土壤样品成功返回地球,月球土壤中含有较丰富的氦—3,而在地球上,氦元素主要以氦—4的形式存在。如图是氦—3和氦—4的原子结构示意图,图中“○”代表()

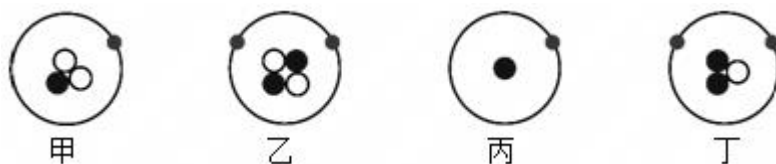


- A. 质子 B. 中子 C. 电子 D. 原子核

2. 2019 年科学家首次在太空中检测到氦合氢离子 (HeH^+), 关于 1 个 HeH^+ 下列说法正确的是()

- A. 有 1 个原子核 B. 共有 3 个质子
C. 共有 4 个电子 D. 相对质量为 3

3. 用“●”“○”和“◐”分别表示质子、中子和电子, 如图表示四种原子结构模型, 下列有关说法正确的是()



- A. 甲、乙互为同位素
B. 乙、丁为同一种元素
C. 甲、丙的核电荷数不同
D. 丙、丁为同一种原子

4. 人们为了解释原子结构的奥秘, 经历了漫长的探究过程。下列有关说法错误的是()

- A. 发现电子的科学家是汤姆生, 他认为原子是一个球体, 不可分
B. 卢瑟福提出原子的全部正电荷和几乎全部的质量都集中在原子核里
C. 通过实验, 科学家们发现原子核一般是由质子和中子构成的
D. 原子一定含有质子, 但是不一定含有中子

5. 有一种人造氢原子 (可表示为 ^3_1H) 的原子核中有 3 个中子, 它可以结合成 $^3_1\text{H}_2$ 分子。一个 $^3_1\text{H}_2$ 分子中, 下列微粒的个数不等于 2 的是()

- A. 原子 B. 质子 C. 中子 D. 电子

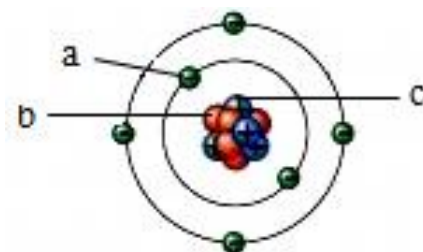
6. 关于分子和原子两种微粒的叙述正确的是()

- A. 原子中一定含有质子、中子、电子三种粒子
- B. 相同原子可能构成不同的分子
- C. 分子质量一定大于原子质量
- D. 物质均由分子或原子构成

7. Nh 元素是首个由亚洲科学家发现的新元素。该原子的相对原子质量为 286，核外电子数为 113，则质子数为()

- A. 286
- B. 113
- C. 173
- D. 399

8. 如图为某原子结构模型的示意图，其中 a、b、c 是构成该原子的三种不同粒子，下列说法正确的是()



- A. 原子中 a 与 c 的数目一定相同
- B. 原子中 b 与 c 的数目一定相同
- C. 决定该原子种类的是 b 粒子的数目
- D. 原子的质量集中在 a 和 c 上

二、填空题

9. 科学家对元素的相对原子质量的认识经历了漫长的时间。

材料一：19 世纪初，有化学家认为：氢是母体，其他元素原子的相对原子质量理论上都是氢的整数倍，少数元素如 Cl 是 35.5 倍，则是由于实验误差造成的。

材料二：1886 年，英国科学家克鲁克斯大胆假设：同一元素的原子，可以有不同的相对原子质量。化学家测定出的元素相对原子质量是其不同原子相对原子质量的平均值。

材料三：1961 年 8 月，国际上采用 ^{12}C 的 $\frac{1}{12}$ 作为相对原子质量的标准，确定各个同位素原子的相对原子质量。某元素的相对原子质量是其各种同位素原子的相对原子质量乘以各自在该元素中所占的百分比之和。

(1) 在克鲁克斯假设中，同种元素的原子，相对原子质量却不同，是因为原子结构中的某种微粒数不同，该微粒的名称是_____。

(2) Cl 的相对原子质量是 35.5，其自然界仅有的两种同位素原子： ^{35}Cl 和 ^{37}Cl ，根据材料三可以推出， ^{35}Cl 和 ^{37}Cl 这两种同位素原子的个数之比为：_____。

(3) 结合以上材料及所学知识，判断下列说法正确的是_____。(可多选)

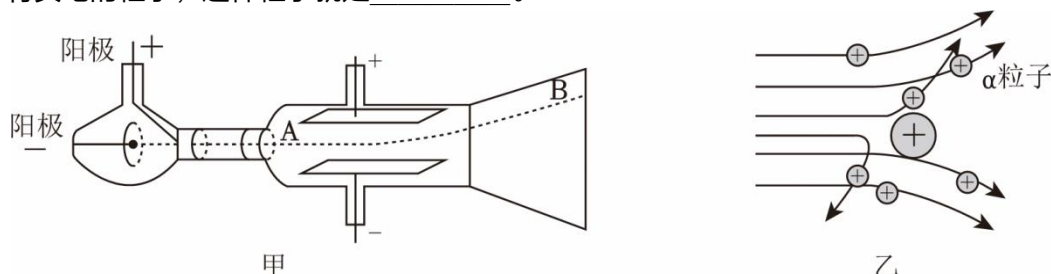
- A. 19 世纪初，以氢为母体的相对原子质量标准是错误的，它对科学的发展没有价值。
- B. 只要方法正确、仪器精确，实验结果就不会存在误差。

- C. 若干年后，科学家有可能更改现在国际上采用的相对原子质量的标准。
- D. 元素周期表中很多元素的相对原子质量都不是整数，可推测很多元素有多种同位素原子。
- E. Cl 的相对原子质量是 35.5，其自然界仅有的两种同位素原子中， ^{35}Cl 所占的百分比大于 ^{37}Cl
- F. 在化学变化中某金属原子失去电子与其他原子化合，计算该化合物相对分子质量时仍能使用该金属元素原来的相对原子质量

10. 科学家为了揭示原子结构的奥秘，经历了漫长的探索过程。原子结构模型发展过程可表示如下。



(1) 阴极射线管是能放出阴极射线的仪器，如图甲。1897 年，汤姆生在实验中发现原子内带有负电的粒子，这种粒子就是_____。



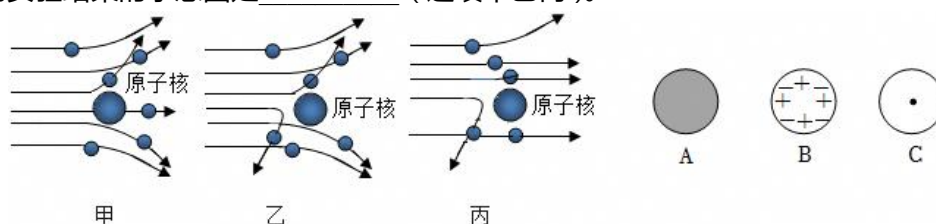
(2) 1910 年卢瑟福进行了著名的 α 粒子 (α 粒子带正电) 轰击金箔实验，发现：绝大多数 α 粒子穿过金箔后仍沿原方向前进，但是有少数 α 粒子却发生了较大的偏转，并且有极少数 α 粒子的偏转超过 90° ，有的甚至几乎达到 180° ，像是被金箔弹了回来，如图乙。由实验得出的结论合理的是_____。

- A. 多数 α 粒子直接穿过，说明原子核外是空的，不存在其他粒子
- B. 少数 α 粒子发生偏移，说明原子核外电子质量较大且带负电
- C. 极少数 α 粒子被反弹，说明原子核体积很小、质量较大
- D. 该实验说明 α 粒子无法穿透原子与原子间的空隙

(3) α 粒子实质是氦原子核，可由铀、镭等元素得到。在太阳内部，质量较小的氘核和氚核在超高温下可以聚合成氦核，这种变化_____化学变化 (选填“是”或“不是”)。

11. 人类对原子结构的认识，经历了道尔顿、汤姆生、卢瑟福等提出的模型的过程。

(1) 卢瑟福核式结构模型是在利用 α 粒子轰击金箔实验的基础上提出的。如图所示能正确反映他的实验结果的示意图是_____ (选填甲乙丙)。



(2) 通过 α 粒子散射实验，你认为原子结构为如图所示的_____ (选填 ABC)。

(3) 根据卢瑟福的实验所产生的现象，不能直接够获得的结论是_____。

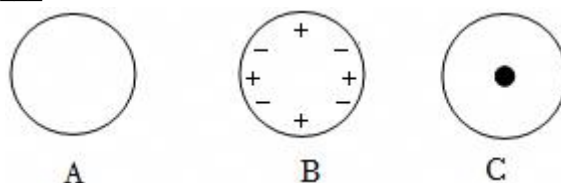
- A. 原子核体积很小
- B. 原子核质量较大
- C. 原子核带正电
- D. 核外电子带负电

12. 人们为了解释原子结构的奥秘，经历了漫长的探究过程。

(1) 1803 年，道尔顿提出原子概念，他认为一切物质都是由原子构成的。

(2) 1897 年，汤姆生发现原子中存在一种带负电荷的粒子，证明原子是可以再分的，又提出了“葡萄干面包模型”，汤姆生发现的粒子是_____。

(3) 1911 年，英国科学家卢瑟福为探索原子的内部结构，用带正电的 α 粒子轰击金属箔，发现有如下现象：①大多数 α 粒子能穿连金属箔而不改变原来的运动方向；②有小部分 α 粒子改变了原来的运动方向；③有极少部分 α 粒子被弹了回来，卢瑟福的 α 粒子轰击金属箔实验现象中，能证明原子核带正电的现象是_____（填序号）。通过实验中③有极少部分 α 粒子被弹了回来。卢瑟福认为“原子内存在一个质量大体积小的结构”，卢瑟福所说的“结构”指的是原子核，卢瑟福提出了“核式结构模型”，如图三个模型中你认为最符合卢瑟福提出的原子结构模型的是_____。



(4) 1913 年，丹麦科学家玻尔改进了卢瑟福的原子核式结构模型，认为电子只能在原子内的一些特定的稳定轨道上运动。

(5) 随着科学技术的进步，原子结构模型在研究发现中不断改进。结合以上材料，以下说法合理的有_____（填序号）。

- A. 汤姆生的发现否定了道尔顿“一切物质都是由原子构成”的观点
- B. 实验、假设、模型等科学方法在科学研究中起着重要作用
- C. 人类对原子结构的认识是一个不断发展的过程
- D. 玻尔的模型是人类对原子结构认识的最后阶段
- E. 对原子结构的认识，既有个人的突出贡献，又有科学家们集体智慧的结晶